

CVTE 嵌入式面试汇总

远程面试过程：

先是电话突袭面试，相当于笔试，问进程线程，TCP，UDP 协议；

再是牛客网，在线视频代码编写，询问算法，比较基础。

现场面试过程：

一面主要问基础，一对一技术面。

二面主要手写代码和问项目，二对一技术面。

三面为 HR 面，两个 HR 面三个应聘者。

面试官问的面试题：

一面主要问基础：Linux（查看进程、查看文件权限等）、C/C++（volatile、形参实参、内存结构代码段和堆栈等）、操作系统（系统的轮询、阻塞等）、单片机（中断、IO 等），此外还有手写代码（字符串翻转），比较简单。

二面主要写代码和问项目：写半小时代码，分别为：bool 变量与零值比较、浮点数与零值比较、程序改错（主要考形参和实参以及函数返回指针问题）、字符串转整数（电脑手撕完整代码，可调试）；后面半个多小时主要问项目，问的比较细。

此外还夹杂着一些 HR 问题，比如接受的加班时间、未来的一些规划、对公司的了解、喜欢那个部门、若是给的工作给你期望的有所不符会怎样等、接下来有什么学习计划（学点什么）。

面试过程：

先是笔试，主要考察 C\C++, Linux，单片机方面的知识。

20+2 20 选择题+2 道编程题

编程题主要考察字符串的一个处理，多看看网上有关于 CVTE 的题目，包括字符串处理的知识就可以了。

后期电话面试：主要考察你对于自己项目的一个介绍，包括使用到的一些知识点，主要考察 C\C++ 的知识 也包括一些数据结构的知识，像数组链表等，还有一些堆、栈的理解，这些东西在《程序员面试宝典》都有，很详细。

如 C 的话就会问 define 和 const 的区别等等，C++ 的话就问虚函数，构造函数等等，51 的话就问中断函数这些东西。

面试官问的面试题：

1、malloc 的了解

- 2、数组和链表的优缺点，链表的遍历、逆序是怎么进行的
- 3、堆和栈的区别，分别在什么时候回使用到
- 4、你对 C 语言指针的看法及了解，当使用指针的时候需要注意哪些
- 5、讲解你在自己项目中扮演的角色以及负责的内容

面试过程：

分为两面，一轮技术，一轮 HR；

技术面和 HR面同一天上下午进行，包中餐，技术面当天出结果，HR面一周内出结果；

跟我一起面的基本都是双 985 的硕士，压力还是比较大的，由于没看面经，HR 问期望薪资的时候提了 15K，比起点高了 2K，估计挂了跟这有关。

面试官问的面试题：

技术问了两道编程题，一个是字符串分类反转排序，还有一个是二叉完全树镜像翻转；其他还有介绍项目，我的项目比较多，所以整个过程比较轻松；然后是问了一些总线相关的，问了 I2C 的一些协议细节，其他的忘了。

面试过程：

通过网上申请后，首先迎来了 cvte 的网上在线测试，过了在线测试后就来到酒店参加面试。那一天面了两轮，两轮相隔时间不到五分钟，都是技术面，一面顺利通过，感觉还蛮有希望的，无奈二面的时候问的很多题都答不上来，然后就挂了。

面试官问的面试题：

首先在线笔测考的基本都是 C/C++、数据结构和操作系统的问题。

一面的时候将简历递给考官，居然没有让我自我介绍，而是先问我为啥来那么远的城市读书（家在广东，大学却在西安），拉了一会家常，然后正式进入技术面。他让我先介绍自己的项目，我的项目是实现了一个 LINUX 局域网聊天软件，于是他就问了我很多 tcp/ip 的问题，并问我用了什么协议，问我 udp 协议怎样实现可靠传输，网络出现拥塞时该如何解决。接着问了一些数据结构的问题，问我广度搜索和深度搜索用了什么数据结构，广度当然用了队列，深度当然用了栈。让我写一个代码，用两个栈实现队列，只需写出出队和入队的函数。接着是

C/C++的内容，问了它的三大特性，C 实现了其中哪些特性，是怎么实现的，还让我写了加法运算符重载的代码。Linux 系统就问了一些常用的命令，记得一个问题没答上来，如何找出子目录中含有“abc”字符串的某文件。一面总体答的还行，接着进行了二面。

二面的内容简直虐心，上来直接问了我用超块和 inode，我忘了的说，然后叫我用严谨的语言描述 cin 和 cout，第三个问题是 linux32 位系统可 malloc 的最大值，当然要分析啦，第四个问题是 linux 常用的文件系统有哪些，第五个问题是要讲 hdd 上某个数据发送给客户端，会执行几次拷贝动作，第六个问题问了程序进入 main（）函数前会执行哪些动作，第七个问题，问我 gdb 调试过什么，我说经常调试一些算法题（然后被他深深鄙视了）

面试过程：

接通电话后面试官就说大概需要 40-50 分钟，然后就开始正式的面试，首先是先自我介绍，然后再简单介绍一下项目，最后面试官开始问问题，首先是针对项目提问题，然后是问的知识点包括 Linux 系统、C 语言，因为我写的有 C++项目的开发经验和单片机基础，然后就问了

C++的一些知识点和单片机方面的知识，还有网络编程方面的一些，问的挺广的。

面试官问的面试题：

- 1、项目几个人，自己的工作。
- 2、项目遇到的难题，如何解决的。
- 3、觉得项目哪些地方还有待改进。
- 4、static 的作用。
- 5、常见的文件系统有哪些。
- 6、I2C 有几根线，分别是什么
- 7、三次握手四次挥手分别是什么。
- 8、volatile 的作用，可以和 const 公用吗。
- 9、中断函数的注意事项。
- 10.多态是什么。
- 11、二叉树的遍历方式。
- 12、如何插入链表。
- 13、有什么问题需要问的吗。

面试过程：

通过校园招聘的形式报名了 CVTE 的嵌入式软件开发岗位，在报名两天后进行笔试，之后第三天收到面试通知，初面是基础技术面，面试形式是一对一的，考官首先会要求你进行自我介绍，然后会针对你的项目细节进行细致询问，比如写一段你

在项目中印象最深刻的代码，然后会问一些关于 C 语言和 C++ 以及 Linux 的基础知识，最后会问你有什么问题想问他。如果当场没有给二面的通知，那就是挂了！

面试官问的面试题：

- 1、写一段你在项目当中最熟悉的代码；
- 2、请问全局变量和局部变量能否重名？如果重名应该如何使用全局变量？
- 3、在工程当中如何避免头文件被重复包含？
- 4、请用宏定义实现比较两个数的大小，如果不允许定义中间变量该如何实现？

面试过程：

一面电话面，问了很多基础问题，首先介绍了项目，问了串口通信的校验机制，然后问了一些 C++ 相关知识，如 `malloc` 和 `new` 区别，大小端模式等等，还问了操作系统，进程通信等，还有 LINUX 基本操作等。

二面视频面，主要问项目，写了一道寻找字符串子串的代码

面试官问的面试题：

- 1.串口通信校验机制
- 2.new 和 malloc
- 3.大小端模式
- 4.进程通信方式有哪些
- 5.LINUX 查看文本内容操作
- 6.字符串翻转如何实现

面试过程：

先进行1-2 分钟自我介绍，然后说项目。面试官开始问 c++基础，Linux 基础问题，多线程多进程，中断，iic 协议等问题，然后让讲述了两个编程题的思路，最后问面试官问题

面试官问的面试题：

结构体与联合体的区别，指针和引用的区别，构造函数为什么不能是虚函数，`static` 的作用，进程与线程的区别，多线程，多进程，iic 协议，Linux 命令，二叉树，字符串反转。

面试过程：

一面只是对技术点一条一条的问，中间插入一些链表的技术题，然后问一下 iIC 和 spi 的异同。

二面主要是问项目，主要是嵌入式项目，比如 Uboot 和 Linux 内核的移植。

面试官问的面试题：

一，如何查找倒数第几个节点。

二，如何对已经插入好的链表进行排序。

三，iIC 和 spi 的异同。

四，shell 脚本的书写格式。

五，进程和线程的区别。

面试过程：

一面很简单，问的是基础知识，二面就蛮难的了，最后没有得到工作，不过这家公司很人性化，所有人都很热情

面试官问的面试题：

static 的作用，线程和进程的区别，automake 和 cmake 的作用，file readelf 等命令的作用。

广州视源（CVTE）一面凉：

投递简历过程：官网投递，选择笔试场次（20 多道选择题，2 道编程题），笔试通过后选择面试场次。

一面 60+min：

去面试酒店扫码排队，酒店人超多，一定要提前去

1、自我介绍

2、项目介绍，画出硬件拓扑图

3、解释一下中断 中断处理时间过长（中断下半部） 中断触发方式 中断处理函数 注意事项（有参数和返回值吗，为什么）

4、编程题 1）给出寄存器的地址和位宽，读写寄存器 2）字符串处理，大小写转换

5、对嵌入式的了解

6、我们是 996，对加班的看法

7、有什么职业规划，什么原因会让你离开公司（巨坑）

总结：面试官的暗语是一面和二面面试官都是我，回去等凉了的吧。

面试官问的面试题：

你为什么要应聘这个职位？

你的成绩排名如何？

为什么不是一直是第一名或第二名？

在大学里做的哪个项目是你觉得最满意的？

项目中遇到的最大的问题是什么？你是怎么解决的？

如果你没有被 CVTE 招聘，你觉得是什么原因呢？

如果你收到 CVTE 的 OFFER 了，有什么会阻止你来 CVTE 工作么？

我最后被问了两个问题，因为我毕业后我有选择创业那个选项。

你期望的工作地点和工作时间是什么？

你想要创业，是哪个方面的创业呢？

笔试题

今天早上去 9:30 华工参加笔试，题目共 20 题，包括选择题，填空题，量不大，主要涉及软件工程，计算机组成原理，编译原理。共 20 分左右，做得不好，pass 了。主要讲讲后面的简答题和程序错题与编程题。

简答题有

说出你知道的文件系统，至少 3 种。（3 分）

可重入函数的条件有哪些？（3 分）

C 语言中如何防止头文件的重复定义。（3 分）

4 个人过桥问题。一个漆黑的夜晚，有 4 个人要过桥，每次只能过 2 个人，只有一个手电筒，过桥必须有手电筒，手电筒不能直接扔到桥的另一端。四个人的速度不一样，2 人同时过桥以速度慢的为准。A 过桥需要 1 分钟，B 过桥需要 2 分钟，C 过桥需要 5 分钟，D 过桥需要 10 分钟，问 4 个人过桥至少要多少分钟？

改错题：

一道只有十几行代码的程序，挑出其中的错误并改正（6 分）

程序的功能是：求 1 到 20 的阶乘的和。

这篇文章总结的很好：